



FACULTÉ DE
GESTION,
ÉCONOMIE
& SCIENCES



L'IA et l'Adaptive Learning : Une recommandation de parcours universitaire

Mémoire en vue de l'obtention du Master 2

AMOKRANE Chanez
KENFACK TEMGOUA Vanessa

Tuteur : KARAMI-LOZENGUEZ ABIR-BEATRICE

Année : 2023-2024

Remerciements

Nous rendons grâce à Dieu, le tout-puissant et miséricordieux, pour nous avoir donné la force et la patience nécessaires pour mener à bien ce projet.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrante, Madame KARAMI-LOZENGUEZ Abir-Béatrice, pour ses précieux conseils. Son soutien, sa clairvoyance et son expertise ont été des atouts précieux dans l'accomplissement de ce travail.

Nous remercions chaleureusement les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en évaluant ce travail.

Nous tenons également à remercier nos parents pour leur amour inconditionnel, leur soutien sans faille et leur sagesse. Ils sont les fondations de notre engagement et notre réussite leur est dédiée.

Nous remercions nos familles pour leur amour et leur encouragement.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à monsieur NTEMGOUA Marcelin et KAMGA Durande pour leur aide précieuse et leurs conseils.

Nous remercions nos amis pour leur amour et leurs encouragements constants. Ils toujours été présents.

Enfin, nos camarades méritent une reconnaissance spéciale pour leurs encouragements et pour avoir créé une atmosphère de travail agréable et soutenante durant la rédaction de ce mémoire. Leur présence dans les moments difficiles a été d'un grand réconfort.

Ce travail de recherche n'aurait pu être réalisé sans le soutien et la contribution de toutes ces personnes. Nous leur sommes sincèrement reconnaissant.

ATTESTAION PLAGIAT

Je soussigné, « AMOKRANE Chanez & KENFACK TEMGOUA Vanessa », étudiantes à la FGES, durant l'année universitaire « 2023/2024 » certifie que le(a) présente mémoire de Master « Data Intelligence Artificielle », est strictement le fruit de notre travail personnel, de synthèse et d'analyse.

Toute citation (articles, livres, mémoires, documents d'entreprises, sources Internet, ...) est formellement notée comme telle, explicitée et référencée dans le corps du texte et en bibliographie. Tout tableau ou modèle (photos et illustrations diverses) est dûment cité s'il est emprunté à un auteur ou cité en source s'il est adapté.

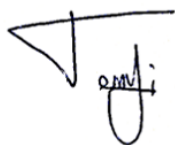
Tout manquement à cette Charte de non-plagiat entraînera la suspension de l'évaluation du mémoire, une notation égale à 0, et la convocation devant le conseil de discipline de l'école.

Fait, à Lille le 13/03/2024

Signature



AMOKRANE Chanez



KENFACK TEMGOUA Vanessa

Table des matières

1	Introduction	9
2	Revue de la Littérature et Définition de la Problématique	10
2.1	L'Intelligence Artificielle et l'Apprentissage Adaptatif	10
2.1.1	Définition de l'intelligence artificielle	10
2.1.2	L'apprentissage automatique (Machine Learning)	11
2.1.3	L'apprentissage profond (Deep Learning)	12
2.2	Intelligence Artificielle dans l'Éducation	12
2.3	Types de Systèmes de Recommandation dans l'Éducation	13
2.3.1	Filtrage basé sur le contenu	14
2.3.2	Filtrage collaboratif	14
2.3.3	Approche hybride	15
2.4	Critères Influent dans les Orientations Éducatives	15
3	Exploration des Facteurs Influent dans le Choix d'un Parcours Universitaire	17
4	Méthodologie	18
4.1	Type de recherche	18
4.2	Conception du Questionnaire	19
4.3	Population et Échantillonnage	20
4.4	Collecte des Données	20
4.5	Analyse des Données	21
4.5.1	Description de la Population d'Étude	21
4.5.2	Analyse descriptive des critères de choix	22
4.5.3	Analyse multicritère des critères de choix en utilisant l'approche AHP	23
5	Résultats	25
5.1	Profil Démographique des Participants	25
5.2	Résultats de l'analyse globale des Critères de Choix de Master	26
5.3	Résultat de l'analyse des critères par Domaine	27
5.4	Interprétation des Nuages de Mots	32
5.5	Résultat de l'analyse des Influences par niveau d'étude	33

5.6	Intersection des Disciplines et des Professions	37
5.6.1	Préférences des matières pour le métier Data Scientist	38
5.6.2	Préférences des matières pour le métier Enseignant chercheur	39
5.7	Résultat de l'approche Méthodologique AHP (Analytic Hierarchy Process) .	41
6	Discussion	44
7	Conclusion	46
8	Annexe	49
8.1	Questionnaire Google Forms	49

Liste des figures

1	L'intelligence Artificielle [3]	10
2	L'apprentissage automatique[7]	11
3	Résultat de l'analyse des profils des participants	25
4	Résultat des répartitions des réponses selon les facteurs d'influence	27
5	Résultat des facteurs d'influence dans le domaine Sciences, Technologies et Santé	28
6	Résultat des facteurs d'influence dans le domaine Économie, Gestion et Finance	29
7	Résultat des facteurs d'influence dans le domaine Sciences Humaines et Sociales	30
8	Résultat des facteurs d'influence dans le domaine Sciences Humaines et Sociales	31
9	Résultat des facteurs d'influence dans le domaine de Droit	32
10	Résultat des nuage de motsdes facteurs d'influence par domaine	33
11	Résultat des facteurs d'influence en licence 3	34
12	Résultat des facteurs d'influence en master 1	35
13	Résultat des facteurs d'influence master 2	36
14	Résultat des facteurs d'influence dans les autres niveaux d'étude	37
15	Intersection des Disciplines et des Professions	38
16	Matières préférées par les étudiants aspirants au métier de Data Scientist . .	39
17	Matières préférées par les étudiants aspirants au métier de d'enseignant chercheur	40
18	Hiérarchie AHP des critères et alternatives	42

Liste des tableaux

1	Tableau de l'importance des critères de l'approche AHP	41
2	Matrice de comparaison par paires	42

Résumé

L'évolution rapide des technologies de l'information a introduit l'usage des systèmes de recommandation dans les systèmes universitaires, particulièrement dans l'orientation des étudiants vers des parcours adaptés à leurs profils. L'offre de masters étant vaste et diversifiée, le choix de spécialisation représente une décision cruciale, influençant ainsi les orientations professionnelles des étudiants. Pour améliorer ou adapter ces systèmes de recommandation académique en fonction des critères de choix spécifiques à chaque apprenant, une analyse de ces derniers a été élaborée. L'objectif est d'identifier les facteurs influençant dans la décision des étudiants, d'évaluer l'importance relative de ces différents critères, et de comprendre comment ces critères varient selon les profils individuels. Pour relever ce défi, nous avons explorés divers critères en s'appuyant sur une méthodologie quantitative pour les recueillir. S'inspirant de l'approche Analytic Hierarchy Process (AHP), nous avons d'abord structuré, puis comparé les critères d'influence et enfin nous avons déterminé une importance accordée à l'intérêt personnel s'est avérée prédominante, suivi par la réputation de l'université, les aspirations professionnelles, et les matières préférées. Le coût des études, les attentes familiales, et les résultats académiques bien que moins considérés, reste des critères à ne pas négliger. Des recherches futures pouvant remédier à cette incertitude pourront être faites en reproduisant l'étude dans plusieurs pays et toutes les universités françaises, en augmentant la taille de l'échantillon et en combinant des enquêtes et des entretiens pour obtenir une compréhension plus complète des expériences des étudiants.

Abstract

The rapid evolution of information technologies introduces the use of recommendation systems in university systems, particularly in guiding students towards courses adapted to their profiles. With a vast and diverse range of masters courses on offer, the choice of specialization is a crucial decision, influencing students' career choices. In order to improve or adapt these academic recommendation systems to the specific choice criteria of each learner, an analysis of the latter has been developed. The aim is to identify the factors influencing students' decisions, to assess the relative importance of these different criteria, and to understand how these criteria vary according to individual profiles. To meet this challenge, we explored various criteria, using a quantitative methodology to collect them. Drawing on the Analytic Hierarchy Process (AHP) approach, we first structured and then compared the criteria of influence, and finally determined that personal interest was predominant, followed by university reputation, career aspirations and preferred subjects. The cost of studies, family expectations and academic results, although less considered, remain criteria not to be neglected. Future research to address this uncertainty could be done by replicating the study in several countries and all French universities, increasing the sample size and combining surveys and interviews to gain a more complete understanding of students' experiences.

1 Introduction

Alors qu'on souligne régulièrement l'évolution des technologies informatiques, force est de constater que leur usage croît d'une façon exponentielle dans plusieurs domaines de nos vies. Le domaine le plus couramment utilisé est celui du système universitaire où on fait recours à des systèmes de recommandation qui prennent en compte de nombreux critères afin de pouvoir proposer des cursus adaptés en fonction du profil de chaque étudiant. Le choix d'un master est une étape cruciale dans la vie de chaque étudiant, il peut avoir un impact significatif sur sa carrière future. En France nous avons une offre vaste et diversifiée de master, ainsi la prise de décision quant au choix approprié nécessite une réflexion approfondie et une évaluation attentive des critères pertinents. L'objectif de ce domaine d'étude est de créer des expériences d'apprentissage uniques et sur mesure pour chaque individu. Cela se fera en prenant en compte les critères de choix de chaque apprenant afin de pouvoir adapter le contenu pédagogique, le rythme d'apprentissage, la méthode d'enseignement spécifiques aux besoins et les débouchés de chaque apprenant.

L'identification des critères de raisonnement de choix de master est un enjeu très important car ces systèmes pourront fournir une amélioration de la qualité de l'apprentissage, afin de comprendre les motivations des étudiants, de répondre à leurs besoins, d'améliorer l'information et l'accompagnement des étudiants de mieux comprendre les transitions entre les différents niveaux et de pouvoir améliorer leur insertion professionnelle.

Dans ce contexte l'idée d'adapter les systèmes de recommandation de parcours académique en fonction des critères de raisonnement de chaque apprenant est un moyen d'améliorer l'apprentissage et de mieux comprendre les facteurs qui interviennent dans le processus de sélection d'un programme de master en France dans le but de mieux comprendre leur démarche décisionnelle. Ce document aura pour objectif d'identifier les facteurs qui les influencent dans leur décision, les critères de raisonnement les plus importants pour eux et comment ces critères varient en fonction des profils.

Le présent document s'articule autour de cinq parties, La première présente une revue de la littérature et définit le contexte de la problématique de recherche. La deuxième décrit la méthodologie adoptée pour mener l'étude. La troisième présente et analyse les résultats obtenus. La quatrième discute de ces résultats et de leurs implications et enfin la conclusion et les perspectives.

2 Revue de la Littérature et Définition de la Problématique

2.1 L'Intelligence Artificielle et l'Apprentissage Adaptatif

2.1.1 Définition de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine [1]. En d'autres termes, « l'intelligence artificielle est la capacité conférée par les humains aux machines de mémoriser et d'apprendre sur la base de l'expérience. »[2]

L'intelligence artificielle englobe deux principaux sous-domaines tel que présentés sur la figure 5.

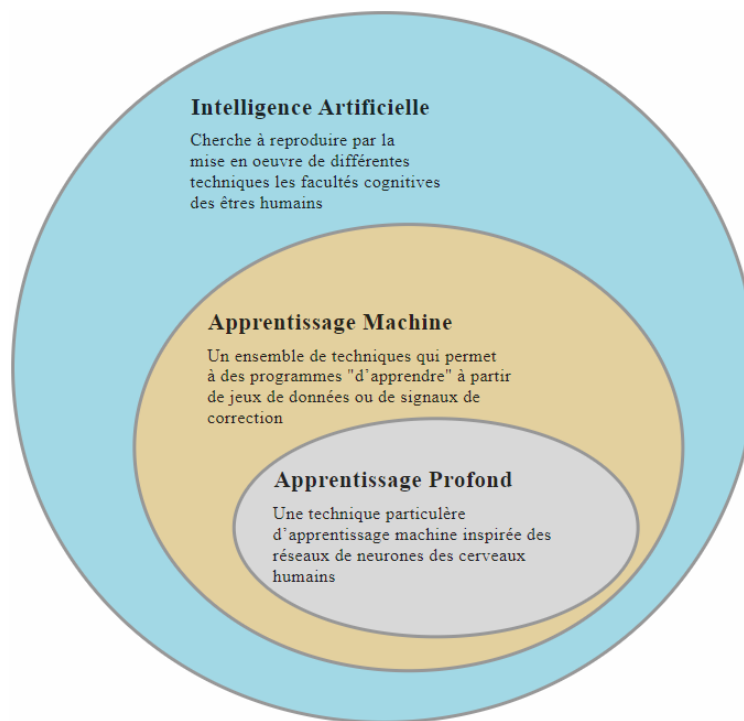


FIGURE 1 – L'intelligence Artificielle [3]

2.1.2 L'apprentissage automatique (Machine Learning)

L'apprentissage machine ou l'apprentissage automatique est une branche importante de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre et de se perfectionner en vue de surpasser les capacités humaines existantes. [4] Le but de l'apprentissage est d'améliorer les performances du système. L'apprentissage automatique est le processus d'acquisition de connaissances de manière à améliorer les performances du système. [5] dit que l'apprentissage automatique permet à une machine de s'auto-améliorer.

Cependant il existe trois grandes classes d'apprentissage automatique [6] l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non-supervisé et l'apprentissage par renforcement.

Cette figure illustre parfaitement les différentes classes de l'apprentissage automatique.

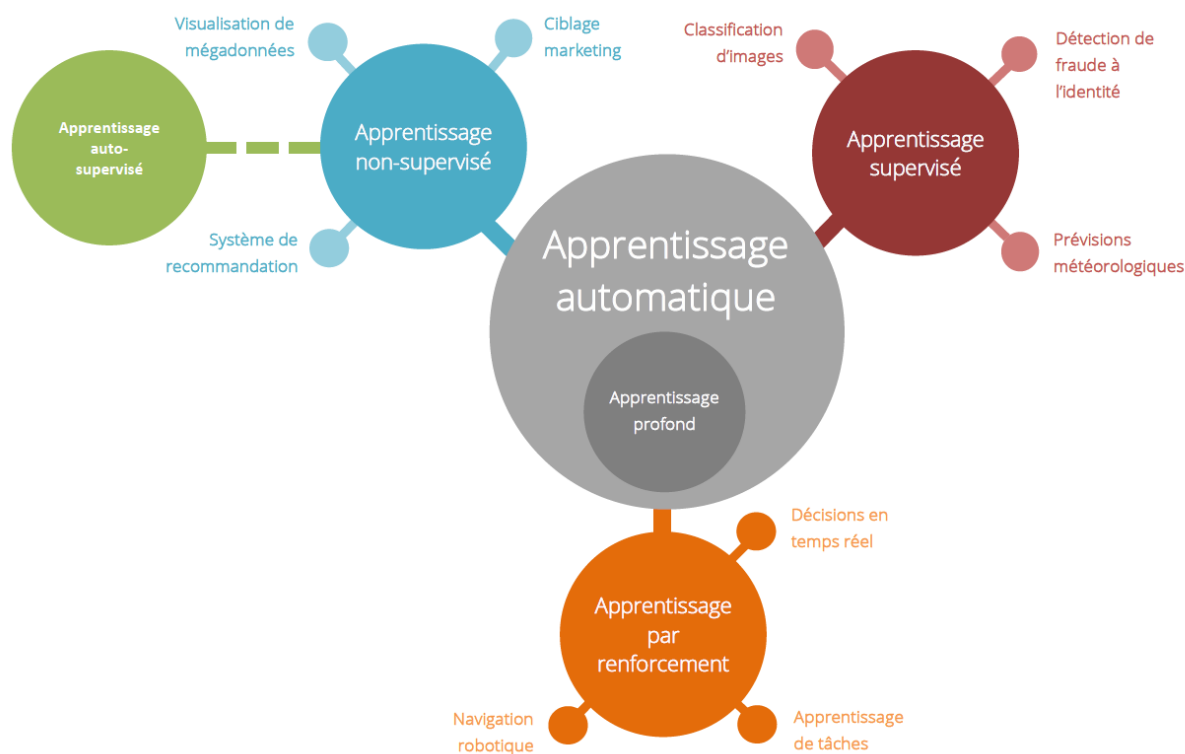


FIGURE 2 – L'apprentissage automatique[7]

L'apprentissage supervisé est un type d'apprentissage automatique dans laquelle on étudie un ensemble de données étiquetées (dont les sorties sont connues) pour entraîner un modèle. Ce type d'apprentissage est utilisé dans de nombreux domaines comme la classification des

images, la détection de fraude à l'identité, les prévisions météorologiques, la reconnaissance de la parole.

L'apprentissage par renforcement est une méthode de l'apprentissage automatique dans laquelle selon [6] un agent apprend à prendre des décisions optimales en interagissant avec l'environnement qui repose sur l'utilisation de données indirectement étiquetées par des récompenses. L'objectif de ce type d'apprentissage est de trouver la meilleure stratégie d'action au problème posé dans le but de maximiser la récompense dans un long terme. L'apprentissage par renforcement est utilisé dans les domaines comme la navigation robotique, les décisions en temps réel, l'apprentissage de tâches.

L'apprentissage non supervisé est une méthode de l'apprentissage automatique dans laquelle on utilise un ensemble de données non étiquetées (dont les sorties ne sont pas connues) pour entraîner un modèle. L'apprentissage non-supervisé permet de réunir les données qui se « ressemblent » dans les mêmes clusters ou groupes. Divers domaines utilisent ce type d'apprentissage, à l'instar des systèmes de recommandation, la visualisation des mégadonnées, le ciblage marketing, la détection des motifs.

2.1.3 L'apprentissage profond (Deep Learning)

L'apprentissage profond est un sous domaine de l'apprentissage automatique se basant sur l'utilisation des réseaux de neurones artificiels pour apprendre. « L'apprentissage profond est une forme d'apprentissage automatique qui permet aux ordinateurs d'apprendre de l'expérience et de comprendre le monde en termes de hiérarchie des concepts »[8]

L'analyse des grands domaines de l'intelligence artificielle a permis de remarquer que l'intelligence artificielle fait appel à l'apprentissage automatique qui est divisé en trois principales classes tels que l'apprentissage supervisé, semi-supervisé et par renforcement. De toutes ces classes d'apprentissage, un système de recommandation une méthode de l'apprentissage non- supervisée qui permet de réunir les données qui se ressemblent dans les mêmes groupes [5].

2.2 Intelligence Artificielle dans l'Éducation

L'intelligence artificielle dans l'éducation joue un rôle crucial de nos jours, elle est utilisée depuis déjà un certain temps en éducation, et ce, de plusieurs façons, dont les systèmes tutoriels dits intelligents, les systèmes d'évaluation automatique, les environnements d'ap-

prentissage collaboratif et les jeux visant l'apprentissage. Les applications de l'intelligence artificielle les plus utilisées en éducation de nos jours sont celles qui touchent à l'analyse de l'apprentissage. Elles pourraient permettre de mieux comprendre comment les apprenants apprennent et donner ainsi la possibilité de personnaliser l'enseignement. Ces recherches pourraient également aider les enseignants à améliorer leur cours et les [établissements] à améliorer leurs plans d'aide à la réussite [9].

L'apprentissage adaptatif est une approche pédagogique qui utilise la technologie pour personnaliser les contenus éducatifs en fonction des besoins individuels de chaque apprenant, en tenant compte de son niveau de compétence, de ses connaissances préalables et de ses préférences d'apprentissage. Il existe cependant plusieurs approches d'apprentissage adaptatif comme des systèmes de recommandation qui utilisent des algorithmes afin de fournir à un utilisateur des ressources pertinentes en fonction de ses préférences. Ces algorithmes prennent en entrées des données concernant les différents apprenants et leur historique de navigation afin de leur fournir un contenu adapté en fonction de leurs critères et de leurs préférences.

2.3 Types de Systèmes de Recommandation dans l'Éducation

La recommandation est le fait de conseiller ou de proposer un contenu à quelqu'un en fonction de son besoin. Les systèmes de recommandation sont des systèmes capables de fournir des recommandations personnalisées permettant de guider l'utilisateur vers des ressources intéressantes et utiles au sein d'un espace de donnée important[10]. Il existe diverses recherches sur les systèmes de recommandation comme ceux pour recommander des films sur Netflix, des vidéos sur YouTube et des produits sur le commerce électronique mais il existe peu de recherche sur les types de recommandation dans le domaine éducatif [11].

Dans l'éducation, les systèmes de recommandations sont conçus pour aider dans la prise de décision parmi une multitude de choix possible. Un nombre croissant de dispositifs d'aide à l'orientation dans le domaine éducatif sont désormais à la disposition des élèves [12]. Les systèmes de recommandation (SR) constituent alors un outil privilégié pour effectuer les « bons » choix [13].

De manière générale ces systèmes de recommandation sont subdivisés en trois catégories : ceux basés sur le contenu, ceux basés sur un filtrage collaboratif et finalement les approches hybrides qui tirent parti des deux autres approches.

2.3.1 Filtrage basé sur le contenu

La technique de recommandation basée sur le contenu repose sur l'hypothèse que des items ayant des contenus similaires seront appréciés pareillement [14]. [15] utilise les systèmes de recommandation basé sur le contenu pour la recommandation des cours, l'objectif était de créer un système permettant d'établir la similarité entre les cours en se basant sur leurs descriptions et sur le calcul de leur distance dans un espace vectoriel. Cependant, si un utilisateur exprime un intérêt pour un document, les documents similaires seront jugés potentiellement pertinents aussi. Dans l'éducation, ce type de recommandation peut être appliqué pour la recommandation de pages web, de cours, de formation en ligne, etc. [16]. Quelques limites des systèmes de filtrage basé sur le contenu sont présentées par Berrut et Denos dans [17]. Ils évoquent aussi l'effet « entonnoir » qui restreint le champ de vision de l'utilisateur. De plus les systèmes basés contenu ne considèrent que le facteur thématique comme critère de pertinence malgré qu'il existe d'autres facteurs tels que : la fiabilité de la source d'information, la qualité scientifique et le degré de précision des faits présentés.

2.3.2 Filtrage collaboratif

Le filtrage collaboratif reste la méthode la plus utilisée dans les systèmes de recommandation. Le système de recommandation basé sur le filtrage collaboratif se base sur l'idée selon laquelle les personnes à la recherche d'information peuvent bénéficier de l'expérience et l'évaluation des autres. Les systèmes de recommandation s'appuyant sur la collaboration supposent que des utilisateurs similaires préfèrent des éléments équivalents en utilisant l'historique de leurs interactions. [18] utilise également la recommandation basée sur le filtrage collaboratif pour recommander des ressources en se basant sur le profil des apprenants.

[19] dans leurs travaux de recherche utilisent des systèmes de recommandation basés sur le filtrage collaboratif afin de recommander des écoles supérieures aux étudiants. Ils utilisent une approche de prévision des universités pour les études supérieures en fonction de l'ensemble de son profil. Le modèle doit pouvoir prédire la liste des meilleures universités en fonction du profil de l'utilisateur.

Dans ce type de système, les données sont collectées à partir de diverses sources comprenant les profils des personnes ayant suivi des programmes d'études supérieures et sont introduites dans le modèle, afin de servir de référence pour une requête entrante. Pour que le modèle prédise la liste des universités qui conviennent le mieux à l'utilisateur, le filtrage collaboratif est utilisé afin de comparer le profil de l'utilisateur à l'ensemble de données

existant. Le résultat est une liste d'universités auxquelles un individu peut postuler, en fonction de son profil. Ces systèmes prennent en compte des critères qui peuvent être différents en fonction de chaque étudiant. Notre objectif est d'identifier les différents critères pris en compte par ces derniers afin de pouvoir mieux adapter ces systèmes de recommandation de parcours et fournir une liste qui soit au mieux en accord avec leur profil. Ces systèmes ont aussi des limites telles que : le démarrage à froid, la masse critique, le rapport coût-bénéfice et l'expression limitée du besoin.[20]

2.3.3 Approche hybride

Un système de recommandation hybride est un système qui combine la recommandation basée sur contenu et la recommandation collaborative. Cette approche utilise les points forts de chaque technique définis précédemment[21]. Il peut s'agir de déterminer les items les plus proches des items appréciés par l'utilisateur en appliquant un filtrage sur le contenu, puis d'appliquer un filtrage collaboratif en se basant sur la qualité des items à partir des évaluations des utilisateurs [22]. Pour pallier les inconvénients de chaque méthode de recommandation, de nombreux systèmes, dits hybrides, combinent les deux méthodes de recommandation de sorte que l'incapacité du filtrage collaboratif de recommander de nouveaux éléments soit réduite en le combinant avec des méthodes de recommandation basée sur le contenu [23].

Dans le cadre de la recommandation de parcours, il est nécessaire d'avoir des données très personnalisées sur les étudiants, et sur les parcours proposés ce qui devient difficile étant donné que les bases de données contiennent juste des informations basiques sur l'historique de chaque étudiant. Les informations sur les parcours ne sont pas automatisées.

2.4 Critères Influent dans les Orientations Éducatives

Afin d'améliorer la personnalisation des choix académiques précisément le choix de master des étudiants, nous allons étudier les différents critères influençant dans les orientations éducatives. Pour le choix d'une filière de formation, un grand nombre de facteurs d'influence entrent en jeu : pression familiale, débouchés professionnels, réputation et lieu de la formation, pour n'en citer que quelques-uns [24].

[19] ont conçu et développé un système qui vise à aider ces étudiants à choisir des écoles supérieures correspondant à leur profil académique complet, en se basant sur les données académiques d'étudiants ayant réussi. Un profil d'utilisateur comprend ses notes de premier

cycle, les résultats des examens d'études supérieures de GRE ou GMAT, d'autres examens comme le TOEFL, l'expérience de recherche et de publications, l'expérience de travail et le nombre de projets pertinents.

[25] dans leur article explorent le développement et testent un système de recommandation pour l'admission en études supérieures en utilisant des approches dynamiques multicritères Analytical Hierarchy Process (AHP) et Fuzzy Analytical Hierarchy Process (fuzzy AHP). Ce système prend en compte de multiples besoins et préférences individuelles, à travers une application web. Le système repose sur l'architecture d'une application web réactive, utilisant Vue.js, Node.js, Express, et MongoDB, intégrant les algorithmes AHP et fuzzy AHP pour le classement des critères et la recommandation des programmes d'études supérieures adaptés aux étudiants. Ils ont mis en avant 17 critères pour les orientations éducatives en utilisant les approches multicritères comme la popularité/réputation de l'université, le personnel académique, le coût du programme/frais de scolarité/coût de la scolarité, l'université publique/privée, les horaires de cours/Flexibilité de l'emploi du temps, la localisation de l'université, les conditions d'admission/admissibilité, les conditions de publication/Programmes proposés/ qualité académique/préparation à l'obtention du diplôme, les possibilités de bourses/assistance financière, les résultats en anglais, les installations technologiques, la promotion ou réduction, les procédures d'admission, la langue d'enseignement, la durée des études, les liens avec des universités étrangères, les frais de dossier.

[24] ont étudié les facteurs affectant le processus de choix universitaire. Premièrement, le processus de choix de l'université a été expliqué en fonction des quatre modèles suivants : les modèles économiques, les modèles sociologiques, les modèles combinés et l'approche marketing. Ensuite, l'étude a examiné les neuf principaux facteurs (groupes de référence, familles, réputation et attributs des universités, facteurs personnels, emplacement, perspectives d'emploi de troisième cycle, frais universitaires, aide financière/bourse et sources d'information) qui ont un impact sur les choix d'étudiants.

3 Exploration des Facteurs Influent dans le Choix d'un Parcours Universitaire

L'exploration des facteurs influents dans le choix d'un parcours universitaire à travers les études citées met en lumière une variété de considérations qui façonnent les décisions des étudiants en matière d'éducation supérieure. D'une part, les travaux de Madhav Iyengar, Ayanava Sarkar et Shikhar Singh se concentrent sur la création d'un système de recommandation personnalisé, exploitant des données académiques détaillées telles que les notes, les scores d'examen et l'expérience professionnelle. D'autre part, l'étude d'Aydın [24] offre un aperçu approfondi des multiples facteurs qui influencent le processus de sélection universitaire, allant des influences économiques et sociologiques à des considérations plus personnelles telles que la réputation de l'université et les perspectives professionnelles. L'analyse des données de Wanvipa Wongvilaisakul, Paniti Netinant, et Meennapa Rukhiran [25], révèle une grande variation dans les préférences des étudiants en matière de critères, sans qu'il y ait de consensus clair sur le critère le plus important. A la lumière de tous ces critères cités précédemment tels que :

- pression familiale, débouchés professionnels,
- la localisation et la réputation de l'université,
- ses notes de premier cycle, les résultats des examens d'études supérieures de GRE ou GMAT, d'autres examens comme le TOEFL,
- le personnel académique,
- le coût de la formation, l'université publique/privée, la flexibilité de l'emploi du temps,
- les conditions d'admission, les programmes proposés/préparation à l'obtention du diplôme,
- les possibilités de bourses, les résultats en anglais,
- les installations technologiques, la promotion ou réduction,
- les procédures d'admission, la langue d'enseignement, la durée des études,
- les liens avec des universités étrangères, les frais de dossier,

Cependant nous allons mettre l'accent sur les critères essentiels les plus importants dans le contexte d'identification des critères influençant les étudiants pour le choix de master.

Pour cela, nous avons jugé important de s'appuyer sur les critères tel que :

- la réputation de l'université,
- le personnel académique,

- le coût de la formation,
- le type d'université,
- la flexibilité de l'emploi du temps,
- la localisation de l'université,
- les conditions d'admission,
- les débouchés professionnels,
- les possibilités de bourses, les résultats en anglais
- les procédures d'admission

Ces critères selon Wanvipa Wongvilaisakul, Paniti Netinant, et Meennapa Rukhiran, Madhav Iyengar , Ayanava Sarkar, Shikhar Singh, et Aydın se sont révélés être ceux qui sont dans la majeure partie du temps pris en compte par les étudiants pour choisir de manière judicieuse leur parcours académique.

Les autres critères n'ayant pas une grande importance à travers les scores ressortis des précédentes études, ne seront pas pris en considération pour notre étude afin de limiter notre périmètre de recherche et s'attarder sur l'essentiel.

4 Méthodologie

4.1 Type de recherche

Notre étude se concentre exclusivement sur une méthodologie quantitative pour explorer les critères que les étudiants en France prennent en compte lors du choix de leur master. Cette approche a été choisie car elle permet de collecter des données numériques à partir d'un large échantillon d'étudiants qui ont déjà sélectionné leur programme de master, offrant ainsi la possibilité de généraliser les résultats à une population étudiante plus étendue.

Le questionnaire, principalement composé de questions fermées, est l'instrument central de notre collecte de données. Cette structure permet une analyse statistique rigoureuse et objective des critères de choix. Bien que quelques questions ouvertes soient incluses pour permettre une certaine profondeur de réponse, l'analyse de ces réponses reste quantifiée, dans le sens où elle vise à compléter la compréhension des tendances quantitatives plutôt qu'à explorer des thèmes qualitatifs en profondeur. En ciblant les étudiants en France qui ont déjà choisi leur master, de ce fait les données collectées sont directement pertinentes pour notre question de recherche. Aussi nous avons pris en compte les réponses des étudiants de

licence 3 car nous aimerions connaître leur intention en matière de critère. Cette spécificité renforce la validité des conclusions tirées, permettant aux universités, aux décideurs, et aux futurs étudiants de bénéficier d'insights précis sur les facteurs influençant le choix d'un master.

4.2 Conception du Questionnaire

La conception de notre questionnaire vise à recueillir des données quantitatives précises sur les critères pris en compte par les étudiants lors du choix de leur master. Structuré pour être à la fois exhaustif et accessible, le questionnaire débute par des questions démographiques de base, telles que l'âge et le sexe, permettant une analyse segmentée des réponses en fonction de ces variables. La suite des questions s'oriente vers le parcours éducatif de l'étudiant, incluant le niveau d'études actuel et la spécialisation, pour contextualiser davantage leurs choix académiques.

Les questions clés du questionnaire se concentrent sur les motivations et les influences derrière le choix de la filière actuelle de l'étudiant, abordant des aspects tels que l'intérêt personnel, l'influence de la famille, la réputation de l'université, les ambitions professionnelles, et les matières préférées. Cela nous permet d'identifier les facteurs déterminants qui guident les étudiants dans leur décision, offrant ainsi une perspective complète sur le processus de sélection de leur master.

En intégrant des questions sur les difficultés rencontrées lors du choix, le coût du master, ainsi que les sources d'information consultées, notre questionnaire cherche à comprendre les défis et les ressources qui influencent la décision des étudiants. Cette approche nous aide à saisir non seulement les préférences des étudiants mais aussi les contraintes et les opportunités qu'ils perçoivent dans le paysage éducatif.

Finalement, en posant des questions ouvertes sur les métiers cibles, les matières appréciées, et d'autres critères considérés, nous offrons aux participants la possibilité d'exprimer leurs pensées et considérations uniques, enrichissant ainsi notre collecte de données avec des insights personnalisés. Nous avons conçu un questionnaire qui vise à cerner ces aspects à travers des questions relatives au contexte scolaire, aux appétences personnelles et à des mises en situations professionnelles dans le choix des masters par les étudiants en France, en vue de contribuer à l'amélioration des politiques éducatives et des pratiques d'orientation et surtout des systèmes de recommandation mis en place.

4.3 Population et Échantillonnage

La population ciblée par notre étude comprend les étudiants actuellement inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur en France, qui ont déjà fait le choix de leur master ou qui sont en licence 3. Cette population est choisie car elle représente directement le groupe d'intérêt pour notre question de recherche, permettant d'explorer les critères de décision dans un contexte spécifique et actuel du système éducatif français.

1. **Critères de sélection :** Notre étude se concentre sur les étudiants qui remplissent les conditions suivantes :
 - Être inscrit dans une université ou une école supérieure en France au moment de l'étude.
 - Avoir choisi un programme de master/ être en licence 3
2. **Taille de l'échantillon :** Pour cette étude malgré le délai imparti, nous avons pu recueillir près de 132 réponses des étudiants de diverses universités dans des départements différents

4.4 Collecte des Données

La collecte des données pour notre étude sur les critères influençant le choix de master par les étudiants en France a été réalisée exclusivement via **Google Forms**. Ce choix s'est fondé sur la facilité d'accès, la commodité pour les répondants et les fonctionnalités avancées de collecte et de gestion des données offertes par cet outil.

1. **Outils de collecte :** Google Forms a été utilisé pour créer un formulaire en ligne composé principalement de questions fermées. Cette méthode a permis une analyse quantitative directe et efficace des réponses. L'outil a également facilité la conception d'un formulaire clair et facile à naviguer pour les participants, encourageant ainsi un taux de réponse élevé et des données de qualité.
2. **Diffusion du questionnaire :** Le lien vers le questionnaire Google Forms a été distribué à travers plusieurs canaux, notamment sur les réseaux sociaux pour atteindre un large éventail d'étudiants correspondant à nos critères de sélection. Cette stratégie de diffusion visait à maximiser la participation des étudiants de diverses disciplines et niveaux d'études.
3. **Confidentialité et anonymat :** Un soin particulier a été apporté pour assurer l'anonymat et la protection des données des participants. Google Forms a été configuré

pour ne collecter aucune information d'identification personnelle, garantissant ainsi la confidentialité des réponses. Avant de commencer le questionnaire, les participants étaient informés de l'objectif de l'étude, de l'utilisation des données collectées et de leur droit à la confidentialité.

4.5 Analyse des Données

Avant de passer au vif de notre sujet qui est de mettre en exergue les différents critères de choix de master par les étudiants nous avons procédé en plusieurs étapes :

- Tout d'abord nous avons importé toutes bibliothèques nécessaires pour notre analyse **Pandas, Numpy, Matplotlib, WordCloud, table**
- Par la suite, nous avons importé nos données et faire l'exploration (statistiques descriptives, des informations générales sur la structure et le type de données du DataFrame) afin d'avoir une compréhension de notre jeu de données.
- Puis nous sommes passés à l'étape de nettoyage de nos données
- Après l'étape du nettoyage nous sommes entrés dans la partie de la description de la population d'étude où nous avons ressortis les différents effectifs et pourcentages par niveau, par domaine et par sexe.
- Ensuite, nous avons élaborer un diagramme empilé pour voir la proportion de oui ou de non, les nuages de mots pour une représentation visuelle des mots les plus fréquents dans l'ensemble de données textuelles dur nous avons eu pour les différents critères qui ont été énumérés
- Enfin nous avons appliqué l'approche AHP qui nous permettra de structurer et de comparer les options de critères d'influence en tenant compte de multiples critères tels que l'intérêt personnel, le métier cible, les matières appréciées, la considération du coût du master, la réputation universitaire, l'influence familiale qui ont été renommé respectivement par "Personnel", "Métier", "Matières", "Coût", "Réputation", "Résultats", "Famille".

4.5.1 Description de la Population d'Étude

Dans l'analyse descriptive de notre échantillon, nous aborderons des variables telles que l'âge, le sexe, le niveau d'étude, et le domaine d'étude. Cette analyse s'appuiera sur un tableau récapitulatif présentant les effectifs et pourcentages pour chacune de ces catégories,

permettant ainsi de dresser un profil détaillé des participants à l'étude. L'objectif est de mieux comprendre le contexte et les caractéristiques des répondants, ce qui est essentiel pour interpréter correctement les choix et préférences exprimés dans les parties suivantes de notre recherche.

4.5.2 Analyse descriptive des critères de choix

Nous avons effectué une analyse des critères de choix en fonction des niveaux d'études et en fonction du domaine d'étude et nous avons pu ressortir les interprétations suivantes :

- **Personnel** : cette analyse indiquera le nombre d'étudiants qui prennent leur décision en fonction de leurs propres aspirations et intérêts.
- **Métier** : il est également important pour tous les niveaux d'études, cela suggère que beaucoup d'étudiants considèrent leur choix de master comme un moyen d'atteindre leurs objectifs professionnels.
- **Réputation** : elle un critère significatif, cela peut indiquer que la réputation de l'établissement ou du programme est importante.
- **Famille** : Cela peut inclure des conseils ou des attentes familiales concernant le choix de carrière ou le domaine d'études.
- **Résultats** : fait référence aux résultats académiques ou aux performances passées de l'étudiant. Cela peut indiquer que pour de nombreux étudiants, les résultats académiques ne sont pas le facteur principal dans leur décision de choix de master.
- **Matières** : concerne les matières ou les disciplines spécifiques offertes dans un programme de master. Cependant, il est toujours important pour certains étudiants qui recherchent des programmes offrant des matières qui les intéressent ou qui correspondent à leurs objectifs professionnels.
- **Coût** : peut indiquer que pour certains étudiants, le coût du programme peut être un facteur dans leur décision.

Cette analyse fournit un aperçu des critères de choix de master les plus fréquemment mentionnés par les étudiants, ainsi que des différences possibles entre les niveaux d'études et les domaines d'études afin de mieux les catégoriser. Cela peut aider à comprendre les facteurs qui influencent les décisions des étudiants en matière de choix de master.

4.5.3 Analyse multicritère des critères de choix en utilisant l'approche AHP

L'Analytic Hierarchy Process (AHP) décrite par [26] est une technique structurée et systématique basée sur les mathématiques et la psychologie pour analyser des décisions complexes. Dans notre contexte, l'AHP nous aidera à décomposer le problème du choix de spécialisation des étudiants en master en France et à déterminer l'importance relative de divers critères qui influencent ce choix.

- Définition du problème et détermination des objectifs : Le problème central est de déterminer l'ensemble des critères que les étudiants jugent cruciaux lorsqu'ils choisissent un master.
- Décomposer le problème en une hiérarchie :
 - Le niveau supérieur représente l'objectif global.
 - Les niveaux intermédiaires regroupent les critères et sous-critères.
 - Le niveau le plus bas représente les options possibles.
- Comparaison par paires des éléments de chaque niveau :
 - Comparer chaque élément deux à deux selon leur importance relative.
 - Utiliser une échelle de valeurs (de 1 à 9) pour exprimer les jugements, où :
 - **1** : indique que les éléments sont également importants,)
 - **3** : une importance modérément plus grande pour un élément par rapport à l'autre
 - **5** : Fortement plus important (une grande différence)
 - **7** : Très fortement plus important (une différence très grande)
 - **9** : une extrême importance d'un élément par rapport à l'autre (une différence énorme)
- Calculer les poids des critères et des options :
 - Transformer les comparaisons par paires en une matrice de comparaison. Cela permet d'organiser les jugements de manière cohérente et systématique pour l'analyse.
 - Calculer les poids par la méthode de l'eigenvecteur (vecteur propre) principal, une approche mathématique qui consiste à déterminer les poids normalisés de chaque élément en trouvant le vecteur propre associé à la valeur propre la plus élevée de la matrice.
- Vérifier la cohérence des comparaisons :
 - Calculer l'indice de cohérence (IC) et le ratio de cohérence (CR) : L'IC mesure la constance des jugements par comparaisons par paires au sein d'une matrice. Le

CR, qui est le rapport entre l'IC et un indice de cohérence aléatoire (RI), sert à évaluer si les jugements sont suffisamment cohérents. Le calcul de ces indices est essentiel pour assurer la fiabilité des décisions prises à partir de la matrice AHP.

- Si l'IC est acceptable ($CR < 0.1$), la matrice est cohérente : Un CR inférieur à 0.1 indique que la matrice de comparaison par paires présente une cohérence acceptable. Ce seuil est utilisé car il minimise les erreurs de jugement et garantit que les priorités établies sont fiables et valides. Un CR au-dessus de 0.1 nécessiterait une révision des jugements pour réduire l'incohérence.

5 Résultats

Dans cette partie nous allons présenter les résultats pertinents pour répondre à la problématique. Il sera question pour nous de déterminer la validité de nos hypothèses. Cette prochaine section est consacrée à la présentation concrète des résultats obtenus à partir de notre enquête. Elle met en exergue les graphiques détaillés, les nuages de mots, et les tableaux statistiques qui ensemble dépeignent un tableau représentatif des critères de choix des étudiants pour leur master. À travers ces différents supports visuels, nous chercherons à donner vie aux données recueillies, offrant une interprétation aussi bien quantitative que qualitative des tendances observées.

5.1 Profil Démographique des Participants

L'examen du profil démographique offre une perspective essentielle sur la composition de notre échantillon d'étude, qui à son tour influence l'interprétation des choix de spécialisation. Les données démographiques jouent un rôle crucial dans la contextualisation des décisions éducatives.

	Variable	Catégorie	Effectifs	Pourcentage
0	Âge	20-25 ans	98	74.24%
1		26-30 ans	26	19.70%
2		31-35 ans	3	2.27%
3		Moins de 20 ans	4	3.03%
4		Plus de 35 ans	1	0.76%
5	Sexe	Féminin	61	46.21%
6		Je ne souhaite pas le préciser	1	0.76%
7		Masculin	70	53.03%
8	NiveauÉtudesActuel	Autre	15	11.36%
9		Licence 3	12	9.09%
10		Master 1	38	28.79%
11		Master 2	67	50.76%
12	DomaineEtude	Arts, Lettres et Langues	3	2.27%
13		Droit	1	0.76%
14		Sciences Humaines et Sociales	11	8.33%
15		Sciences, Technologies, Santé	100	75.76%
16		Économie, Gestion et Finance	17	12.88%

FIGURE 3 – Résultat de l'analyse des profils des participants

- **Répartition par âge** : La tranche d'âge la plus représentée est celle de 20 à 25 ans, qui compte 98 étudiants soit 74,24% de l'échantillon. 26 étudiants sont dans la catégorie des 26 à 30 ans (19,70%), et les autres tranches d'âge sont moins représentées.
- **Répartition par sexe** : Parmi les 132 répondants, 70 sont masculins (53,03%), 61 sont féminins (46,21%), et 1 répondant préfère ne pas préciser son sexe (0,76%).
- **Niveau d'Études Actuel des Répondants** : 15 étudiants sont classés dans une catégorie autre (11,36%), 12 sont en Licence 3 (9,09%), 38 en Master 1 (28,79%), et une majorité de 67 étudiants sont en Master 2 (50,76%).
- **Domaines d'Étude des Répondants** : La majorité des étudiants, soit 100 personnes (75,76%), étudient dans le domaine des Sciences, Technologies, et Santé. 17 étudiants (12,88%) se concentrent sur l'Économie, la Gestion et la Finance, et les domaines des Arts, Lettres et Langues, Droit, et Sciences Humaines et Sociales représentent respectivement 3 (2,27%), 1 (0,76%) et 11 (8,33%) étudiants.

5.2 Résultats de l'analyse globale des Critères de Choix de Master

Dans cette section, nous explorons la manière dont différents facteurs influencent les choix de spécialisation des étudiants. Notre analyse s'est d'abord orientée vers une compréhension globale des influences prédominantes. Le graphique suivant, illustre la fréquence des réponses affirmatives et négative pour chaque facteur d'influence pris en compte sur la population sondée. Ces données ont été recueillies à travers un questionnaire où les étudiants étaient invités à répondre par "**oui**" ou "**non**" à la question de savoir si chacun des facteurs énumérés avait influencé leur décision de poursuivre leur spécialisation actuelle. En examinant la prédominance des différents facteurs, tels que l'intérêt personnel, la réputation, ou les attentes familiales, nous obtenons une cartographie initiale des orientations prévalentes. L'analyse du graphique révèle que l'intérêt personnel dirige 75% des étudiants vers une autonomie marquée dans leur décision académique, tandis que la réputation de l'université divise les opinions avec une égale répartition des réponses. L'influence familiale, moins prépondérante avec seulement 30% de réponses affirmatives contre 70% négatives, contraste avec l'importance accordée aux aspirations professionnelles et aux résultats scolaires, ces derniers recueillant 60% d'approbation. Le coût des études, impactant 55% des choix, ajoute à la complexité du tableau décisionnel. Cette représentation prépare le terrain pour une étude approfondie qui explorera l'impact des facteurs en fonction du domaine d'études et du niveau d'études.

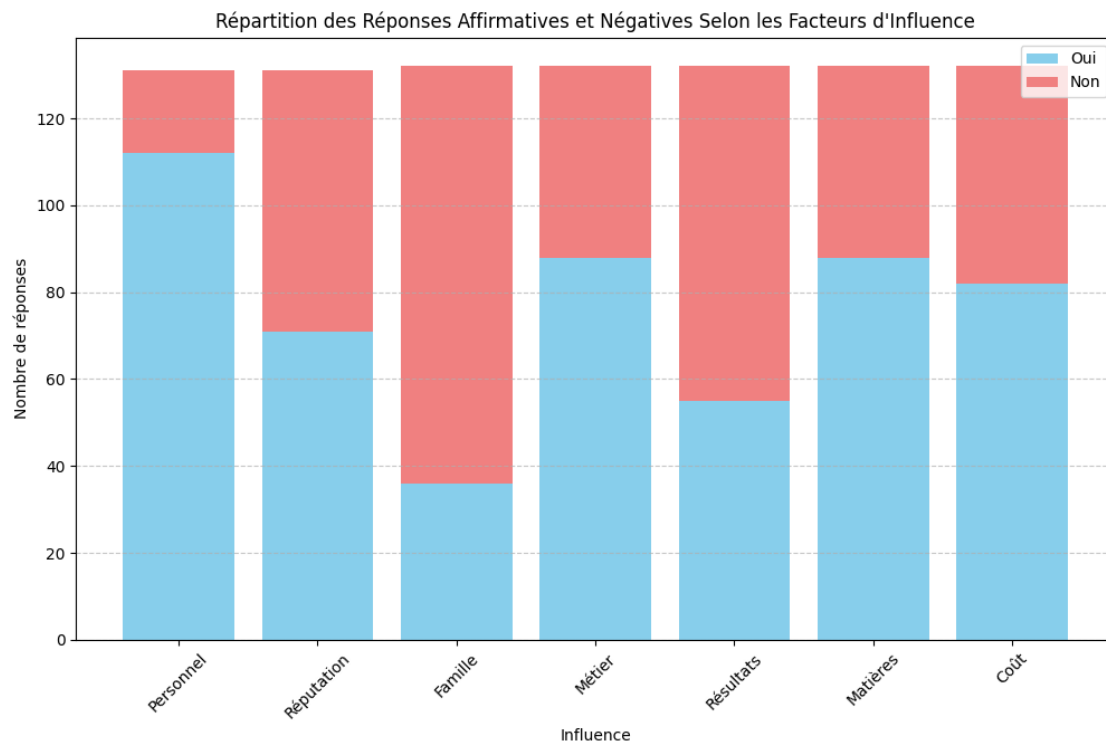


FIGURE 4 – Résultat des répartitions des réponses selon les facteurs d'influence

5.3 Résultat de l'analyse des critères par Domaine

Les histogrammes ci-dessous décrivent de manière explicite la distribution et la dominance des différents facteurs qui orientent le choix de spécialisation en master des étudiants selon leur champ d'études, révélant ainsi les dimensions prédominantes et secondaires qui façonnent ces décisions académiques cruciales.

- **Sciences, Technologies et Santé :** Dans ce domaine, l'Intérêt Personnel (20,24%) émerge comme le facteur le plus déterminant, suivi de près par les Matières Préférées (16,83%) et le Coût (15,37%). La Réputation de l'Institution (13,41%) et les Résultats Académiques (11,22%) ont un impact modéré, tandis que l'Influence Familiale (6,34%) semble moins déterminante.

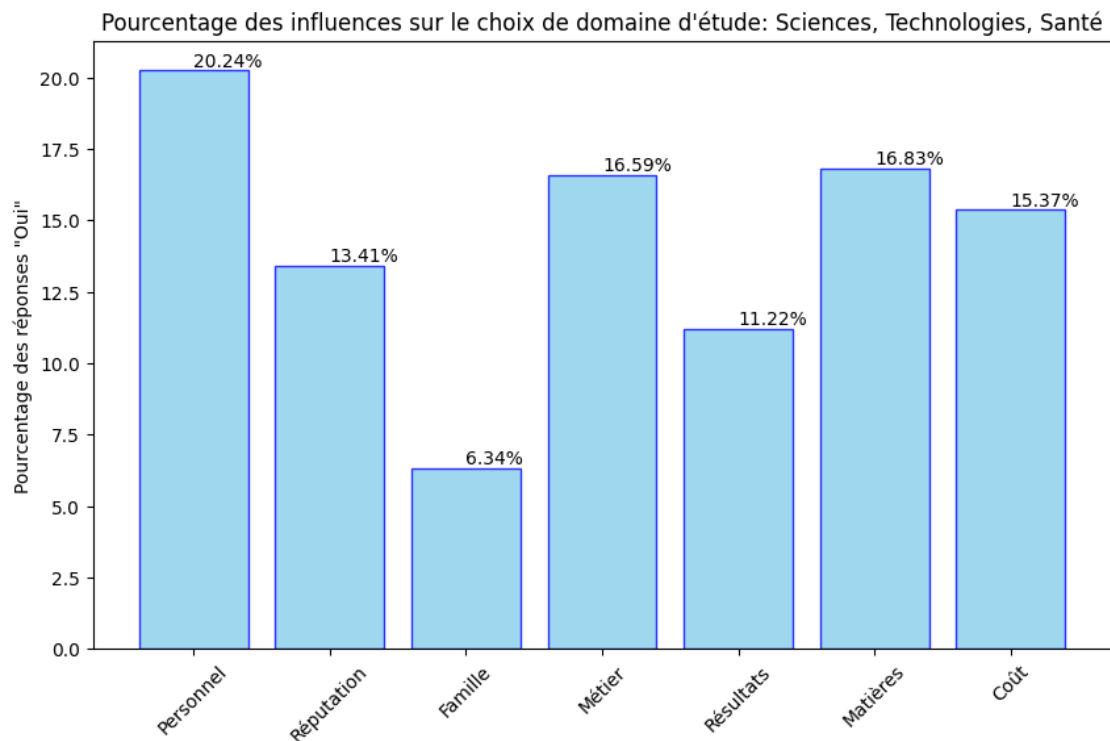


FIGURE 5 – Résultat des facteurs d'influence dans le domaine Sciences, Technologies et Santé

- **Économie, Gestion et Finance** : L'Intérêt Personnel (22,95%) domine également dans ce domaine, reflétant une tendance similaire à celle des sciences et technologies. Néanmoins, le Coût des Études (14,75%) prend une place significative, ce qui pourrait traduire une considération accrue des implications financières dans un contexte de formation orientée vers le retour sur investissement.

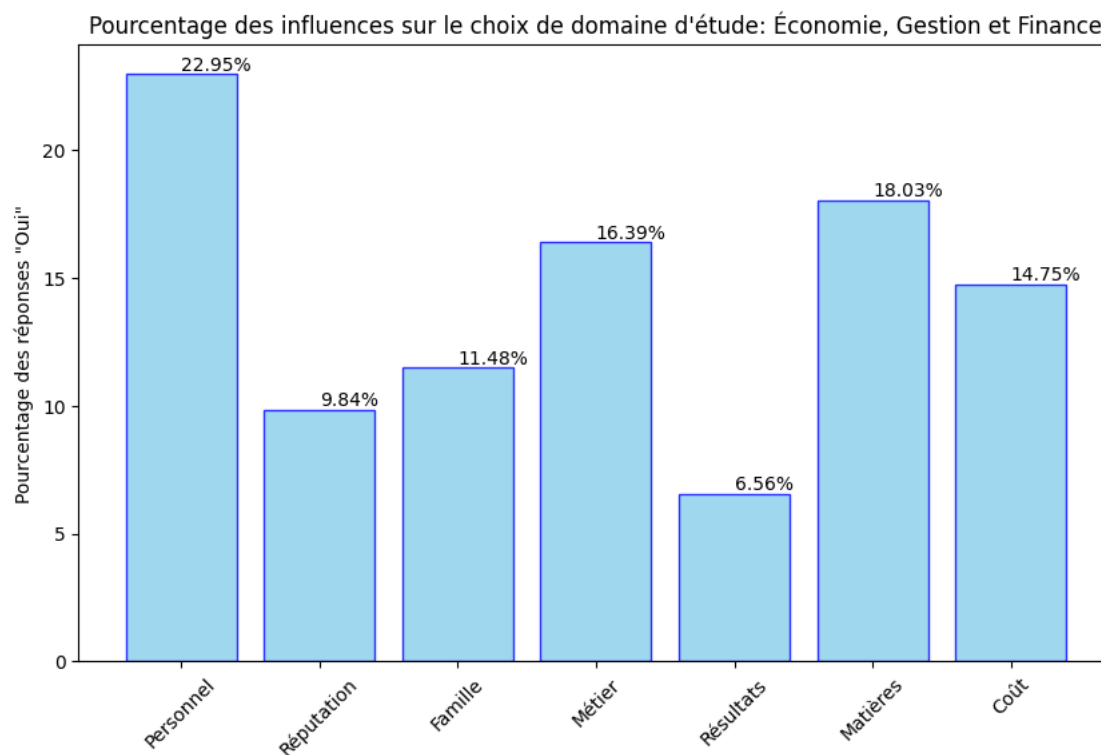


FIGURE 6 – Résultat des facteurs d'influence dans le domaine Économie, Gestion et Finance

- **Sciences Humaines et Sociales** : Un contraste frappant est observé dans les Sciences Humaines et Sociales, où l'Intérêt Personnel (25,58%) et les Matières Préférées (16,28%) se détachent nettement, suggérant que la passion et l'intérêt pour le domaine sont les principaux moteurs du choix d'études.

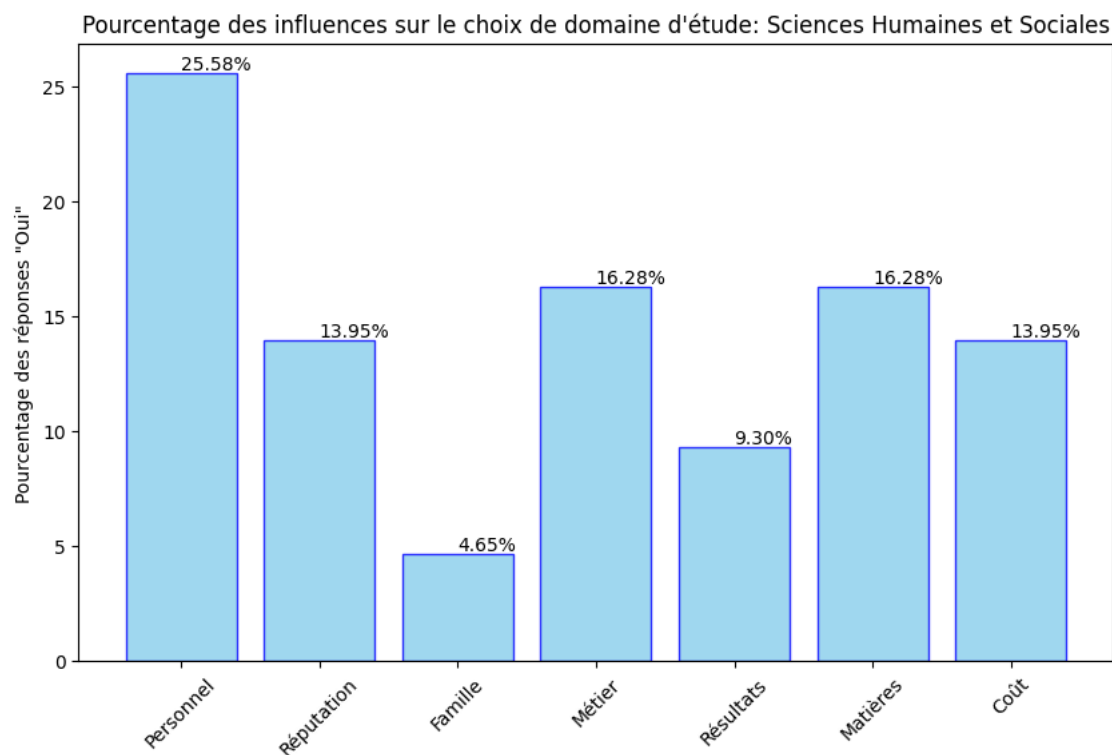


FIGURE 7 – Résultat des facteurs d'influence dans le domaine Sciences Humaines et Sociales

- **Arts, Lettres et Langues** : Les résultats pour le domaine des Arts, Lettres et Langues montrent une répartition équilibrée entre l'Intérêt Personnel, la Réputation de l'Institution et le Coût, tous estimés à 25%. Cette uniformité des influences peut indiquer un équilibre entre les aspirations personnelles, la valeur perçue de la formation et les considérations économiques.

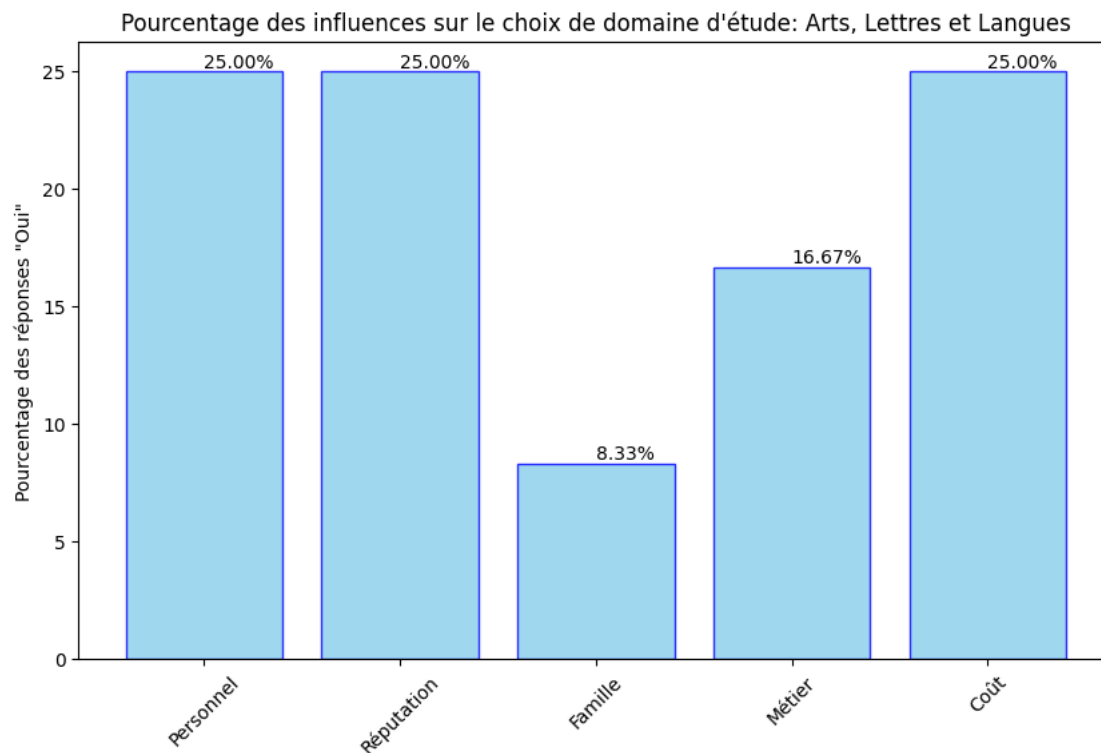


FIGURE 8 – Résultat des facteurs d'influence dans le domaine Sciences Humaines et Sociales

- **Droit** : Pour le domaine du Droit, les influences sont remarquablement uniformes (16,67%), démontrant qu'aucun facteur unique ne se distingue significativement. Cela pourrait refléter une approche multidimensionnelle des étudiants en Droit dans le choix de leur spécialisation, où chaque critère est pris en compte de manière égale.

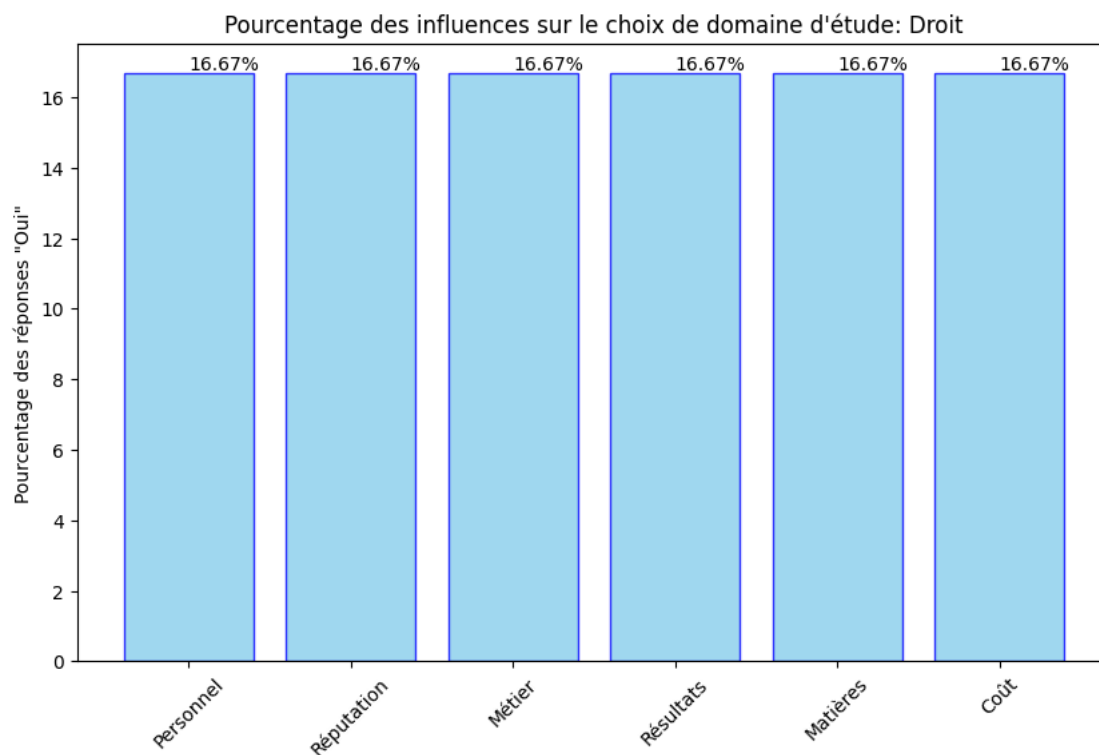


FIGURE 9 – Résultat des facteurs d'influence dans le domaine de Droit

5.4 Interprétation des Nuages de Mots

Un nuage de mots met en évidence les mots les plus fréquents dans un corpus de texte, la taille de chaque mot étant proportionnelle à sa fréquence. Dans ce cas, les mots représentés dans chaque nuage de mots tel que Matières, Cout, Personnel et Métier sont ceux qui sont dominants de manière générale dans les différents domaines cités précédemment.



FIGURE 10 – Résultat des nuage de mots des facteurs d'influence par domaine

5.5 Résultat de l'analyse des Influences par niveau d'étude

Cette section expose les résultats d'une analyse mettant en exergue les influences prépondérantes qui orientent les choix académiques des étudiants par niveau d'études. À travers des histogrammes synthétisant les données recueillies, nous discernons les tendances marquantes et les variations d'impact des divers facteurs à travers les cycles de Master 1 et 2, la Licence 3, ainsi que d'autres parcours éducatifs.

- **Licence 3 :** L'Intérêt 'Personnel' (22.4%) domine également à ce niveau, mettant en avant l'exploration et la définition des intérêts de carrière. La 'Réputation' (16.3%) et le 'Coût' (16.3%) sont également significatifs, révélant que les étudiants en Licence 3 sont attentifs à la fois à la notoriété de l'institution et à la gestion de leur budget éducatif.

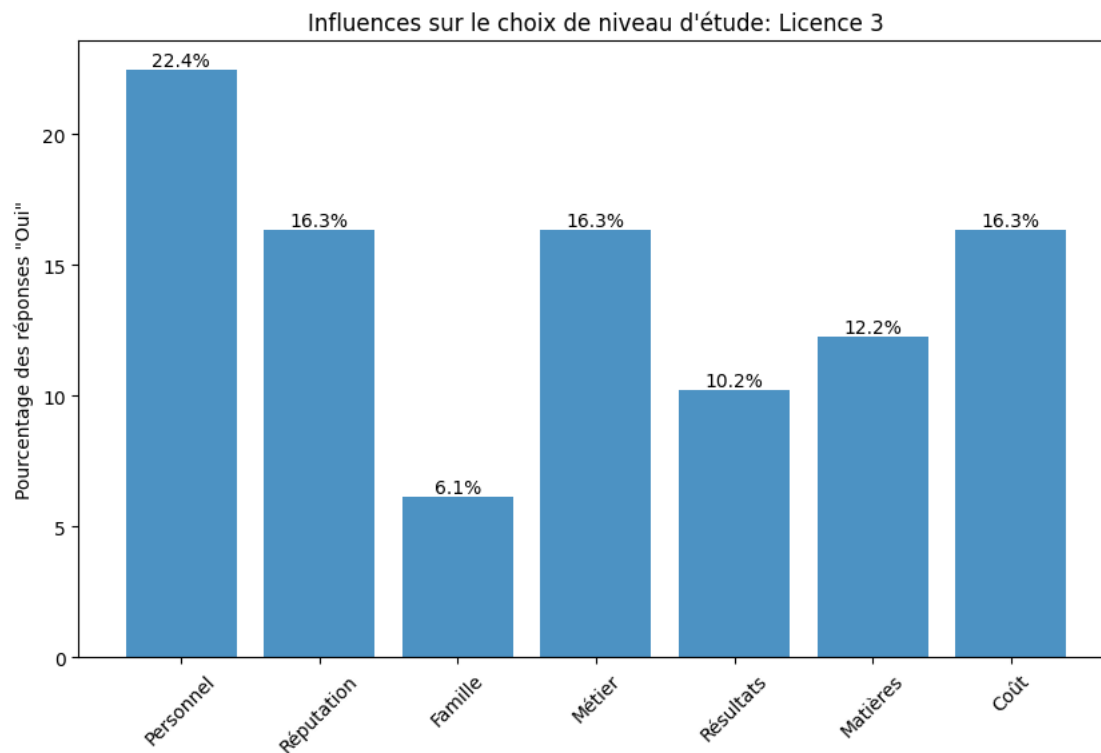


FIGURE 11 – Résultat des facteurs d'influence en licence 3

- **Master 1 :** L'histogramme indique que l'Intérêt Personnel' (21.4%) est l'influence prépondérante, suivie de 'Matières' (18.2%) et 'Coût' (14.9%). Ces résultats suggèrent que les étudiants sont principalement motivés par leurs affinités personnelles, mais sont également conscients des débouchés académiques et des implications financières de leurs études.

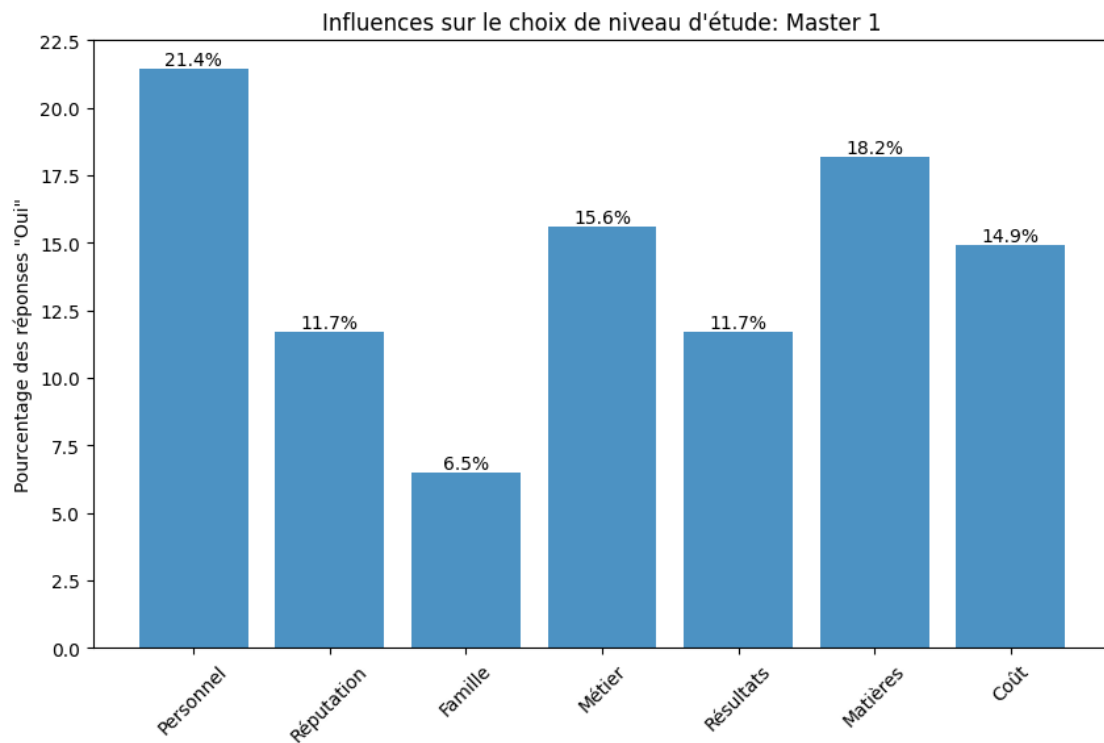


FIGURE 12 – Résultat des facteurs d'influence en master 1

- **Master 2 :** Les étudiants de Master 2 montrent une préoccupation légèrement supérieure pour les 'Matières' (16.5%) et un équilibre entre l'Intérêt Personnel' (21.3%) et le 'Coût' (15.7%), ce qui peut refléter une phase où les choix sont davantage alignés avec les objectifs professionnels à long terme et les considérations pratiques immédiates.

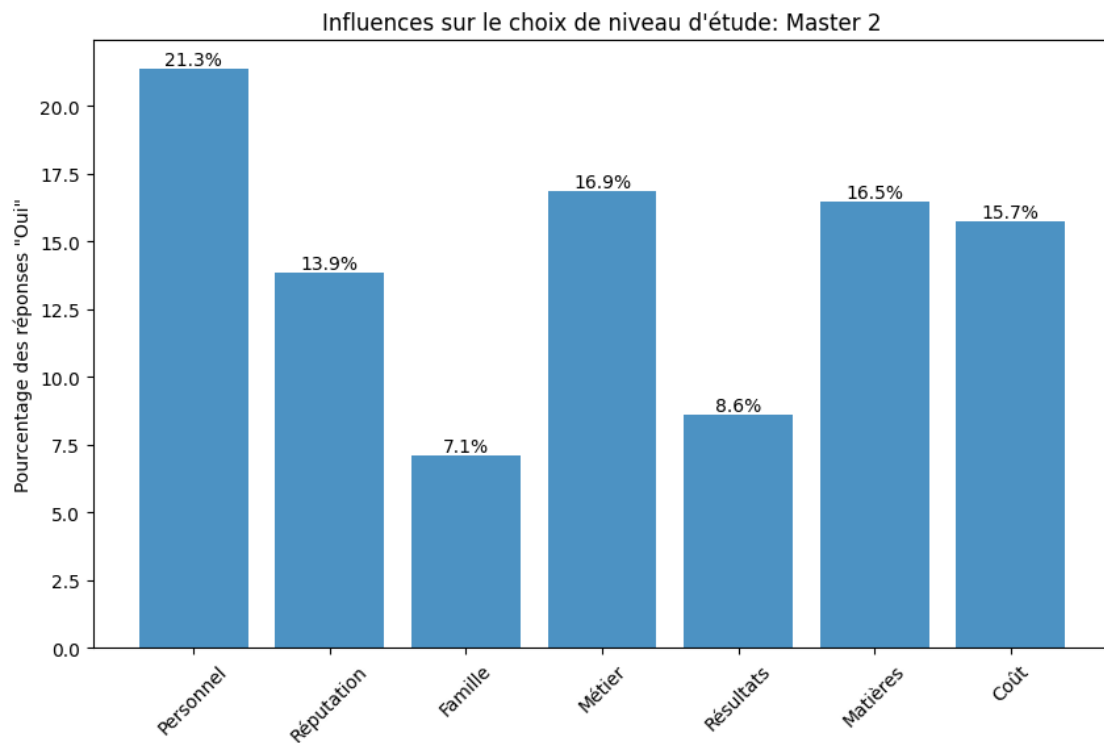


FIGURE 13 – Résultat des facteurs d'influence master 2

- **Autre :** Pour les autres niveaux d'études, qui peuvent inclure des formations professionnelles ou spécialisées, on observe que l'Intérêt Personnel' (17.7%) et la 'Réputation' (12.9%) sont les critères les plus influents. Cela suggère que, même hors du parcours universitaire traditionnel, les étudiants valorisent leur passion personnelle et la qualité perçue de l'éducation.

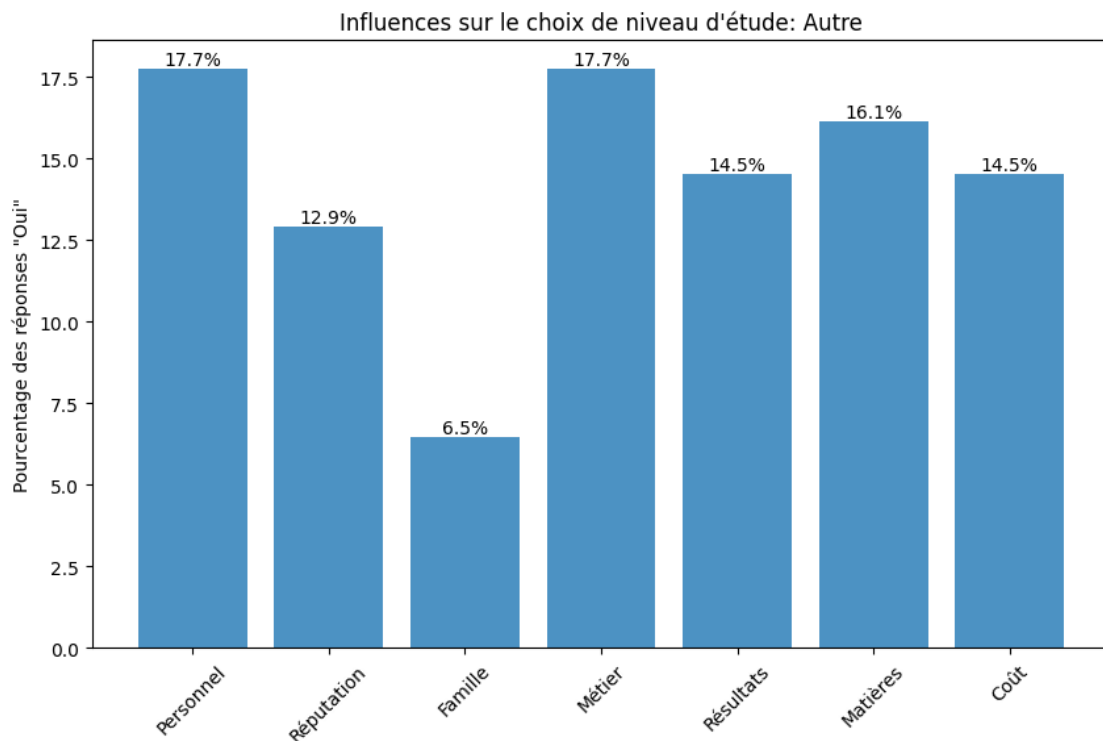


FIGURE 14 – Résultat des facteurs d'influence dans les autres niveaux d'étude

5.6 Intersection des Disciplines et des Professions

Cette section consistera à faire une convergence entre les matières et les professions. Le but de cette analyse n'est pas de déterminer si ce sont les étudiants qui apprécient le même métier ont les mêmes matières appréciées mais plutôt de voir si les étudiants qui apprécient les mêmes matières ont tendance à se diriger vers les mêmes professions.

Le tableau ci-dessous offre une vue d'ensemble de la relation entre les préférences académiques des étudiants et les carrières qu'ils envisagent. La première colonne, "metierApprecier", présente les métiers groupés selon l'intérêt exprimé par les étudiants, comme la colonne "TotalEtudiants" qui indique le nombre total d'étudiants par métier. Un second niveau de filtrage a été effectué, illustré par la colonne "EtudiantsAvecMatieresAppreciees", pour ne retenir que les étudiants qui ont cités des préférences spécifiques en ce qui concerne les matières.

L'orientation de notre analyse vers les métiers de 'Data Scientist', 'Enseignant chercheur' est dû au fait qu'on ait quelques données relatives aux étudiants qui ont exprimé des matières

appréciées dans ces domaines, avec 14 et 5 étudiants respectivement.

Les résultats indiquent une tendance des étudiants à choisir des carrières en accord avec leurs matières préférées, pouvant pousser à l'idée selon laquelle les préférences académiques pourraient être un facteur important pour choisir un master en adéquation avec son métier cible.

	metierApprecier	TotalEtudiants	EtudiantsAvecMatiereAppreciees
1	Data Science	19	14
2	Enseignant chercheur	8	5
4	Data analyste	4	4
5	Enseignant	4	3
7	Community manager	3	3

FIGURE 15 – Intersection des Disciplines et des Professions

5.6.1 Préférences des matières pour le métier Data Scientist

L'analyse des données révèle par la figure ci-dessous que pour le métier 'Data Scientist', les matières les plus appréciées et commun entre les étudiants se concentrent fortement autour de thèmes liés à la science des données. Les sujets de 'learning', 'data', et 'programmation' figurent en tête de la liste, indiquant un avantage des compétences en machine learning, en manipulation de données et en codage. La présence marquée de termes comme 'python', 'deep', 'machine', et 'statistiques' souligne l'importance de la programmation, de l'apprentissage profond, dans le curriculum des futurs data scientist.

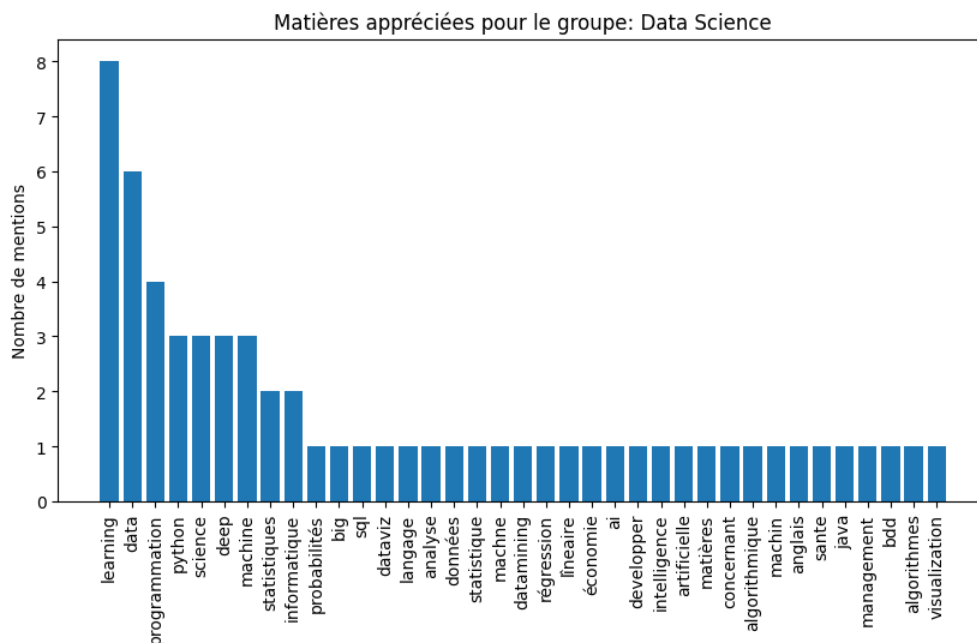


FIGURE 16 – Matières préférées par les étudiants aspirants au métier de Data Scientist

5.6.2 Préférences des matières pour le métier Enseignant chercheur

L'analyse des préférences en matière d'études pour les aspirants au métier d'enseignants-chercheurs met en évidence un vif intérêt pour les disciplines de la physique, ce qui révèle une attirance vers les sciences fondamentales. L'importance accordée à la physique quantique, à la physique du solide et aux semi-conducteurs comme sur ce graphique souligne un intérêt particulier pour l'exploration et le développement de matériaux de pointe.

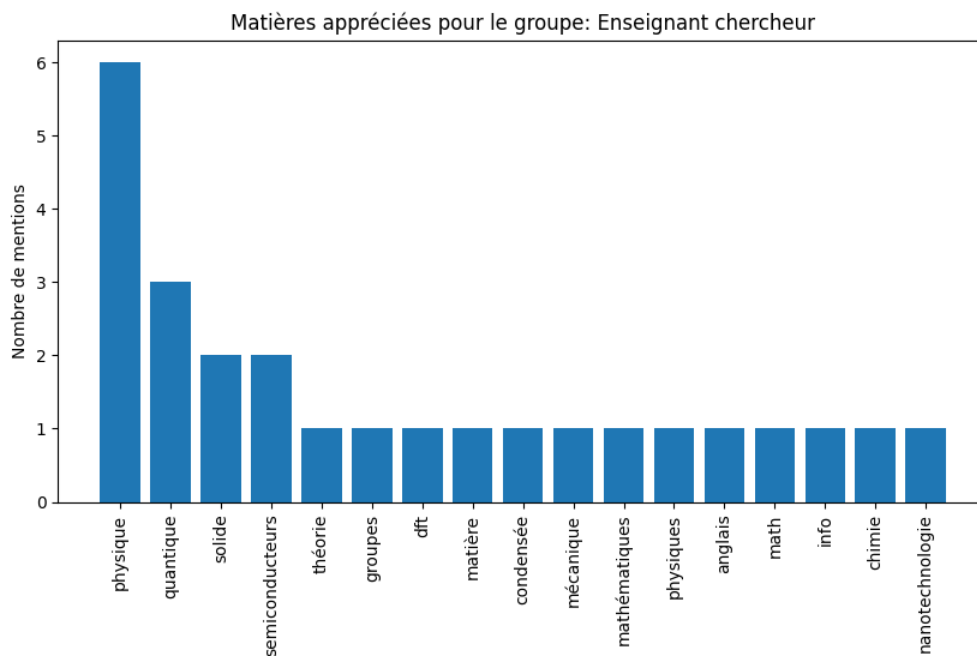


FIGURE 17 – Matières préférées par les étudiants aspirants au métier de d'enseignant chercheur

La conclusion de cette analyse, qui explore la relation entre les matières appréciées et les choix professionnels des étudiants, suggère que les intérêts académiques influencent effectivement les décisions de carrière. En se concentrant sur les étudiants ayant une prédilection pour certaines disciplines, nous constatons que ceux qui favorisent des domaines tels que le 'machine learning' et la 'programmation' tendent naturellement à envisager des carrières en tant que data scientifique, où ces compétences sont hautement valorisées. De même, ceux qui se passionnent pour la physique, et en particulier pour des branches comme la physique quantique ou la physique du solide, sont enclins à s'orienter vers le domaine académique et la recherche en tant qu'enseignants-chercheurs.

Cette corrélation souligne non pas une uniformité de choix chez tous les étudiants qui admirent un métier spécifique, mais plutôt une tendance des étudiants à suivre des parcours professionnels cohérents avec leurs intérêts académiques spécifiques. Il ressort de cette étude que les préférences en matière d'études sont un bon indicateur des aspirations professionnelles, démontrant une convergence significative entre les matières étudiées et les professions envisagées. Cela réaffirme l'idée que les orientations académiques des étudiants sont des reflets stratégiques de leurs ambitions professionnelles futures.

5.7 Résultat de l'approche Méthodologique AHP (Analytic Hierarchy Process)

Une exploration des influences prédominantes sur les choix de spécialisation révèle l'importance de l'intérêt personnel, la réputation de l'université, l'influence familiale, les aspirations professionnelles, les résultats scolaires et le coût des études, chacun avec un poids différent dans la prise de décision.

- **Importance des Critères de l'Approche AHP** Dans la perspective de l'approche Analytic Hierarchy Process (AHP), il est impératif de hiérarchiser avec rigueur les critères influençant les choix académiques des étudiants. Le tableau suivant offre une illustration structurée de ces critères, organisés selon leur prééminence, telle que déduite des réponses collectées lors de notre enquête.

1	2	3	4	5	6	7
Personnel	Métier	Matières	Coût	Réputation	Résultats	Famille

TABLE 1 – Tableau de l'importance des critères de l'approche AHP

- **Construction d'une hiérarchie des critères et alternatives :** L'illustration ci-dessus met en exergue l'architecture tridimensionnelle de notre modèle AHP, conçue pour l'analyse des choix académiques des étudiants. Le sommet de cette hiérarchie représente notre finalité première : l'évaluation de l'impact relatif des divers facteurs influençant le choix de spécialisation en master. Au deuxième échelon, nous trouvons les critères fondamentaux de cette évaluation : l'Intérêt Personnel, la Réputation de l'institution, l'Influence Familiale, les Perspectives Professionnelles, les Résultats Académiques, la Préférence des Matières et le Coût des Études. La troisième et dernière strate est incarnée par les entités E1 à E10, sélection d'une cohorte représentative d'étudiants, prise comme échantillon pour illustrer et évaluer les prépondérances des facteurs susmentionnés.

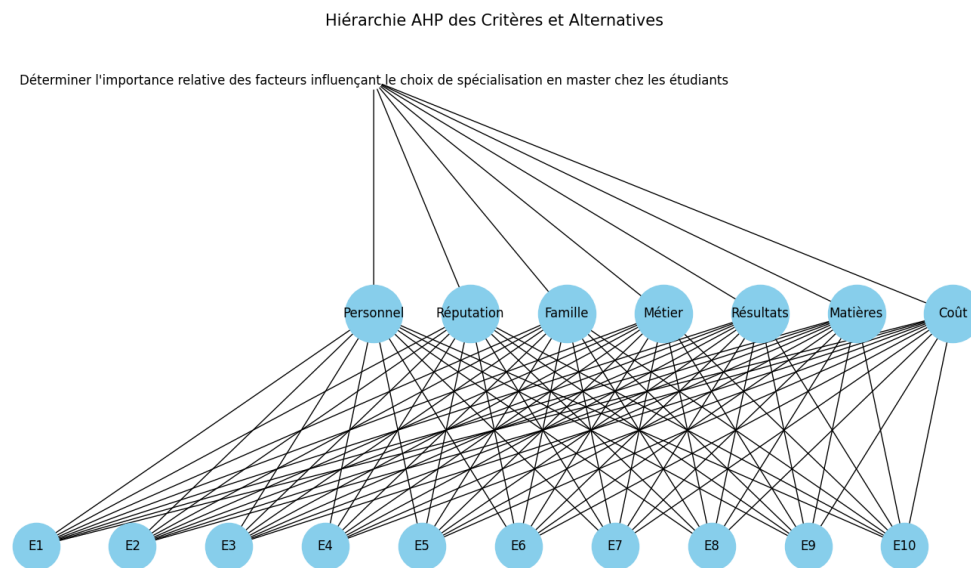


FIGURE 18 – Hiérarchie AHP des critères et alternatives

- **Comparaisons par paires des critères et alternatives** Le tableau illustre une méthode de comparaison par paires, servant à évaluer l'importance relative de différents critères tels que Personnel, Métier, Matière, Coût, Réputation, Résultats et Famille dans une analyse spécifique. Dans cette matrice, un score de 1 représente une égalité d'importance entre deux critères, tandis qu'un score plus élevé indique une importance supérieure par rapport à un autre critère. Par exemple, la matrice suggère que le critère "Personnel" est perçu comme ayant une importance triple par rapport au "Métier" et neuf fois plus décisif comparativement à "Famille".

	Personnel	Métier	Matières	Coût	Réputation	Résultats	Famille
Personnel	1	3	3	5	5	7	9
Métier	1/3	1	1	1	3	5	7
Matières	1/3	1	1	1	3	5	7
Coût	1/5	1	1	1	3	5	7
Réputation	1/5	1/3	1/3	1/3	1	3	5
Résultats	1/7	1/5	1/5	1/5	1/3	1	3
Famille	1/9	1/7	1/7	1/7	1/5	1/3	1

TABLE 2 – Matrice de comparaison par paires

— **Matrice et Calcul des vecteurs propres pour obtenir les poids des critères et des scores des alternatives.**

Le calcul des vecteurs propres est une étape fondamentale de l'Analytic Hierarchy Process (AHP), permettant de quantifier l'importance relative des critères pris en compte dans l'étude. Pour ce faire, nous avons construit dans le tableau précédent une matrice de comparaison par paires, basée sur les jugements des répondants, pour évaluer l'importance relative de chaque critère par rapport aux autres. À partir de cette matrice, nous avons calculé le vecteur de priorités normalisé, qui reflète le poids de chaque critère dans la prise de décision globale.

- **Résultats Obtenus :** Les poids des critères, représentés par le vecteur de priorités normalisé, sont comme suit :
- Intérêt Personnel : 38.79%
 - Réputation de l'Institution : 16.43%
 - Influence Familiale : 16.43%
 - Perspectives Professionnelles : 15.29%
 - Résultats Académiques : 7.20%
 - Préférence des Matières : 3.75%
 - Coût des Études : 2.11%

Ces résultats indiquent que l'Intérêt Personnel est le critère le plus valorisé par les étudiants lors du choix d'un programme de master, suivi par la Réputation de l'Institution et l'Influence Familiale, qui partagent une importance équivalente. Le Coût des Études s'est révélé être le critère le moins prioritaire pour les étudiants dans cette analyse.

- **Évaluation de la Cohérence :** La cohérence des jugements apportés dans la matrice de comparaison par paires est essentielle pour assurer la fiabilité des résultats. À cet effet, nous avons calculé la valeur propre maximale ($\lambda_{\max}$) qui s'est élevée à 7.3047. Cela nous a permis de dériver l'Indice de Cohérence (CI) de 0.0508 et le Rapport de Cohérence (CR) de 0.0385. Puisque le CR est inférieur à 0.1, cela indique que la matrice de comparaison par paires présente une cohérence acceptable, validant ainsi la fiabilité de nos résultats.

6 Discussion

Cette recherche visait à étudier les critères qui influencent les choix de master des étudiants. L'étude a utilisé une approche méthodologique quantitative par le biais d'un questionnaire. L'enquête a été administrée à des étudiants inscrits en licence et en master dans quelques universités en France. Après avoir effectué une analyse détaillée sur les critères qui ont influencé le choix de master des étudiants, nos résultats de cette étude indiquent que les étudiants accordent une importance particulière à leur intérêt personnel, à la réputation de l'université, aux aspirations professionnelles, au coût des études, à leurs matières préférées aux résultats académiques et à l'influence familiale lorsqu'ils sont confrontés à prendre la décision sur le choix de leur cursus académique. Nous avons constaté que l'intérêt personnel est le plus valorisé avec un pourcentage de plus de 100 répondants de la population globale, ensuite viennent les autres critères tels que les aspirations professionnelles, la réputation de l'université, les matières et le coût de la formation qui sont aussi considérés par plus de 70 répondants pour chaque catégorie, sans toutefois ressortir le fait qu'une minorité d'étudiants considère l'influence familiale et les résultats comme des critères importants. En plus, les résultats de l'approche AHP nous révèle également que l'intérêt personnel est le critère le plus valorisé par les étudiants, viennent ensuite la réputation de l'université, les aspirations professionnelles. Cependant l'influence familiale se révèle être plus valorisé que dans les autres analyses.

Les résultats de cette étude s'alignent sur des recherches antérieures qui ont identifié les intérêts personnels, la réputation universitaire, les débouchés professionnels, les considérations financières, la localisation de l'université, le type d'université (publique/privée), les conditions d'admission, et le personnel académique comme des déterminants clés des choix de master des étudiants. L'étude met en évidence l'interaction de ces facteurs dans le processus de décision, suggérant que les étudiants les pèsent et les priorisent différemment en fonction de leurs circonstances (niveau d'études, filières) et aspirations individuelles. Le rôle des intérêts et valeurs personnels souligne l'importance de la motivation intrinsèque dans les choix éducatifs des étudiants. La prise en compte des perspectives de carrière reflète le désir des étudiants de prendre des décisions éclairées en adéquation avec leurs objectifs de carrière futurs. Les étudiants sont attirés par des programmes en lien avec leurs centres d'intérêt, leur métier cible et leurs passions. Cela suggère qu'ils ont le désir d'approfondir leurs connaissances et de développer leurs compétences dans un domaine qu'ils apprécient. La perception de la qualité et du prestige de l'université joue un rôle important dans la dé-

cision des étudiants. Les étudiants recherchent un environnement d'apprentissage stimulant et reconnu, susceptible de leur offrir une formation de qualité et de renforcer leur employabilité future. Les attentes et les conseils des parents et des membres de la famille peuvent influencer les choix des étudiants mais pas d'une façon assez significative. Les performances passées des étudiants, notamment leurs notes et leurs diplômes, influencent leurs options et leur confiance en leurs capacités à réussir dans un programme de master exigeant mais peu sont ces étudiants qui partagent cet avis.

Cette étude contribue à l'ensemble des connaissances existantes sur les facteurs qui influencent les choix de master des étudiants en fournissant une compréhension complète de l'interaction entre les considérations académiques, professionnelles, personnelles et financières. Ces résultats peuvent orienter le développement des systèmes de recommandation de parcours. Nous ne devons pas oublier que malgré le fait qu'elle apporte des informations précieuses, il serait important de connaître ses limites. L'étude a été menée dans un seul pays, et dans une minorité d'universités et peut ne pas être généralisable à d'autres contextes. De plus, la taille de l'échantillon était relativement moyenne.

7 Conclusion

En conclusion, cette étude a permis d'identifier et d'analyser les principaux critères qui influencent les choix de master des étudiants. Nous avons pu identifier l'intérêt personnel comme étant le facteur principal pour le choix de spécialisation. Les résultats indiquent aussi que la réputation universitaire, les aspirations professionnelles et les matières préférées, jouent un rôle significatif dans les choix de spécialisation. Moins influents mais non négligeables, les considérations financières, les attentes familiales et les résultats académiques jouent également un rôle parmi les critères de décision. Ces résultats peuvent apporter une contribution significative au développement et à l'amélioration des systèmes de recommandation de parcours. En comprenant mieux les facteurs qui influencent les choix des étudiants, ces systèmes peuvent être conçus pour fournir des recommandations plus personnalisées, pertinentes et utiles.

Les systèmes de recommandation doivent donc s'adapter pour intégrer ces multiples facteurs afin de proposer des orientations personnalisées et pertinentes. De plus ces résultats peuvent orienter le développement des systèmes de recommandation de parcours de plusieurs façons : d'abord l'intégration de données individuelles en collectant et intégrant des données sur les étudiants, telles que leurs résultats scolaires, leurs intérêts personnels, leurs objectifs de carrière et leurs contraintes financières, puis l'enrichissement des données sur les programmes, ensuite le développement d'algorithmes de recommandation sophistiqués en utilisant des algorithmes de recommandation avancés qui prennent en compte les interactions complexes entre les différents critères de choix des étudiants et les caractéristiques des programmes et enfin l'évaluation et l'amélioration continue de ces systèmes qui doivent être évalués en permanence pour mesurer leur efficacité et leur pertinence et aussi les commentaires des étudiants, les données d'utilisation peuvent être utilisés pour affiner les algorithmes et améliorer les recommandations.

Tout en reconnaissant ces limites, des recherches futures peuvent remédier à cela en reproduisant l'étude dans plusieurs pays et toutes les universités françaises pour examiner les variations interculturelles des facteurs de décision, en augmentant la taille de l'échantillon pour améliorer la puissance statistique de l'analyse quantitative et surtout pour élargir les champs d'action, en combinant des enquêtes et des entretiens pour obtenir une compréhension plus complète des expériences et des perspectives des étudiants, et surtout en suivant les étudiants sur une période de temps prolongée pour analyser l'évolution de leurs choix de master et les facteurs qui les influencent. Cela permettrait de comprendre comment leurs motivations, leurs priorités et leurs perspectives changent au fil du temps.

Références

- [1] Éditions LAROUSSE. *Dictionnaire Larousse en ligne*. Larousse, 2023. URL : <https://www.larousse.fr/>.
- [2] Pierre-Nicolas SCHWAB. *Définition Intelligence Artificielle*. Site Web, 2019. URL : <https://www.intotheminds.com/blog/definition-intelligence-artificielle/>.
- [3] PRAEDICTIA. *PraedictIA*. URL : <https://praedictia.com/page/lapprentissage-machine/quest-ce.html>.
- [4] Philippe BEAUNE. *Apprentissage Automatique dans les SMA*. 2001.
- [5] Djamila BOUDJAADA-HAMMOUD, R MAAMRI et Z SAHNOUN. “Apprentissage automatique dans un Agent”. In : ().
- [6] Matthieu ZIMMER. “Apprentissage par renforcement développemental”. Thèse de doct. Université de Lorraine, 2018.
- [7] Conseil de L'EUROPE. *Conseil de l'Europe*. 2023. URL : <https://www.coe.int/fr/web/artificial-intelligence/glossary>.
- [8] Jeff HEATON. “Ian goodfellow, yoshua bengio, and aaron courville : Deep learning : The mit press, 2016, 800 pp, isbn : 0262035618”. In : *Genetic programming and evolvable machines* 19.1 (2018), p. 305-307.
- [9] Pascale BLANC et Pierre-Julien GUAY. “Les environnements numériques d'apprentissage (ENA) : État des lieux et prospective”. In : (2017).
- [10] Nicolas BÉCHET. “État de l'art sur les Systèmes de Recommandation”. In : *Projet AxIS de l'INRIA, dans le cadre du projet Addictrip* (2012), p. 14.
- [11] Camilo SALAZAR et al. “Affective recommender systems in the educational field. A systematic literature review”. In : *Computer Science Review* 40 (2021), p. 100377.
- [12] Anne BARRÈRE. “La montée des dispositifs : un nouvel âge de l'organisation scolaire”. In : *Carrefours de l'éducation* 36.2 (2013), p. 95-116.
- [13] Naieme HAZRATI et Francesco RICCI. “Choice models and recommender systems effects on users' choices”. In : *User Modeling and User-Adapted Interaction* 34.1 (2024), p. 109-145.
- [14] J Ben SCHAFER et al. “Collaborative filtering recommender systems”. In : *The adaptive web : methods and strategies of web personalization*. Springer, 2007, p. 291-324.

- [15] Waad GASMI. *Le filtrage basé sur le contenu pour la recommandation de cours (FCRC)*. Ecole Polytechnique, Montreal (Canada), 2012.
- [16] Kamal YAMMINE. “DIA : un système de recommandation de livres dans un contexte pédagogique”. In : (2005).
- [17] Catherine BERRUT et Nathalie DENOS. “Filtrage collaboratif”. In : *Assistance intelligente à la recherche d'informations* (2003), p. 30.
- [18] NOUR EL ISLEM DJEBARNIA. “Un système de recommandation des ressources en se basant sur les profils des apprenants”. In : (2022).
- [19] Madhav IYENGAR, Ayanava SARKAR et Shikhar SINGH. “A collaborative filtering based model for recommending graduate schools”. In : *2017 7th International conference on modeling, simulation, and applied optimization (icmsao)*. IEEE. 2017, p. 1-5.
- [20] An-Te NGUYEN. “COCOFil2 : Un nouveau système de filtrage collaboratif basé sur le modèle des espaces de communautés”. Thèse de doct. Université Joseph-Fourier-Grenoble I, 2006.
- [21] Sonia BEN TICHA. “Recommandation personnalisée hybride”. Thèse de doct. Université de Lorraine, 2015.
- [22] Robin BURKE. “Hybrid recommender systems : Survey and experiments”. In : *User modeling and user-adapted interaction* 12 (2002), p. 331-370.
- [23] Lihong LI et al. “A contextual-bandit approach to personalized news article recommendation”. In : *Proceedings of the 19th international conference on World wide web*. 2010, p. 661-670.
- [24] Oya Tamtekin AYDIN. “University Choice Process : A Literature Review on Models and Factors Affecting the Process.” In : *Journal of Higher Education/Yükseköğretim Dergisi* 5.2 (2015).
- [25] Wanvipa WONGVILAIKUL, Paniti NETINANT et Meennapa RUKHIRAN. “Dynamic multi-criteria decision making of graduate admission recommender system : AHP and fuzzy AHP approaches”. In : *Sustainability* 15.12 (2023), p. 9758.
- [26] Rozann WHITAKER. “The Analytic Hierarchy Process – What It Is and How It Is Used”. In : *Mathematical Modelling* 9 (déc. 1987), p. 161-176. DOI : 10.1016/0270-0255(87)90473-8.

8 Annexe

8.1 Questionnaire Google Forms

Amélioration de la recommandation du choix de filière des étudiants en France

Dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de master 2 Data & IA, ce formulaire a été mis en place pour recueillir les informations auprès des étudiants de licence 3 et master en France afin de pouvoir identifier leurs critères de raisonnement de choix de master et de pouvoir améliorer la recommandation fournie par les systèmes existants.

Je sollicite votre attention et vous remercie de consacrer quelques minutes pour répondre au questionnaire ci-dessous.

Toutes vos réponses sont et resteront anonymes.

* Indique une question obligatoire

1. Quel est votre âge? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Moins de 20 ans
- ☐ 20-25 ans
- ☐ 26-30 ans
- ☐ 31-35 ans
- ☐ Plus de 35 ans

2. Quel est votre sexe? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Masculin
- ☐ Féminin
- ☐ Je ne souhaite pas le préciser

3. Êtes-vous actuellement étudiant ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non

4. Quel est votre niveau d'études actuel ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Licence 3
- ☐ Master 1
- ☐ Master 2
- ☐ Autre : _____

5. Quelle est votre moyenne sur votre dernière année d'études ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Moins de 10
- ☐ 10 - 11
- ☐ 12 - 13
- ☐ 14 - 15
- ☐ Plus de 16

6. Quel est votre spécialisation actuelle ? *

7. Comment avez-vous choisi votre filière actuelle ? *

8. Quelles sources d'information avez-vous consultées pour prendre votre décision *
concernant le choix de ce master ?

9. Etes-vous actuellement en master ou envisagez vous de poursuivre vos études *
en master ?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

Section sans titre

10. Est-ce que votre choix a été influencé votre intérêt personnel ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

11. Est-ce que votre choix a été influencé par la réputation universitaire ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

12. Est-ce que votre choix a été influencé par les membres de votre famille ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

13. Est-ce que votre choix a été influencé par un métier cible ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

14. Si oui lister les métiers cibles (5 métiers maximum)

15. Est-ce que votre choix a été influencé par vos résultats scolaires ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

16. Est-ce que votre choix a été influencé par des matières que vous appréciez ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

17. Si oui listez les matières (5 matières maximum)

18. Avez-vous pris en compte le coût du master dans votre choix ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

19. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre choix de master ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

20. Si oui listez quelques difficultés rencontrées

21. Quelles sources d'information avez-vous consultées pour prendre votre décision concernant le choix de ce mater ? *

Plusieurs réponses possibles.

☐ Salons étudiants

☐ Sites web des universités

☐ Témoignages d'anciens étudiants

☐ Réseaux sociaux

☐ Autre :

22. Avez-vous pris en compte d'autres critères dans votre choix de master ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

23. Si oui listez les critères (5 critères maximum)

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Google Forms